Notes version: 12 Nov 12:59 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం · భూమి అంతర్భాగం: శిలలు, భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? భూకేంద్రానికి ఎవరూ వెళ్లలేరు (ఇప్పటి వరకు తవ్విన అతి లోతైన రంధ్రం, రష్యాలోని **కోలా బోర్‌హోల్**, కేవలం సుమారు **12 కి.మీ**, కేంద్రం మాత్రం **6,371 కి.మీ** లోతు). కాబట్టి శాస్త్రవేత్తలు అంతర్భాగాన్ని **పరోక్షంగా**, ప్రధానంగా **భూకంప తరంగాల** ద్వారా అధ్యయనం చేస్తారు. **నేల ఎందుకు కంపిస్తుంది, అగ్నిపర్వతాలు ఎందుకు విస్ఫోటనం చెందుతాయి, పర్వతాలు, సముద్రాలు ఎలా ఏర్పడతాయి, మనం ఏ శిలలపై నిలబడి ఉన్నాం** అనేవి అంతర్భాగం వివరిస్తుంది. **ఎలా తెలుసు → భూకంప తరంగాలు → పొరలు → శిలలు → కదిలే ఫలకాలు → భూకంపాలు → అగ్నిపర్వతాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. ఎలా తెలుసు: ఆధారాలు, భూకంప తరంగాలు

- **ప్రత్యక్ష ఆధారాలు:** గనులు, లోతైన తవ్వకాలు (కొన్ని కి.మీ మాత్రమే), అగ్నిపర్వతాల **లావా**. **పరోక్ష ఆధారాలు: భూకంప తరంగాలు**, లోతుతో **ఉష్ణోగ్రత, పీడనం** పెరగడం (ఉపరితలం దగ్గర **ప్రతి 32 మీటర్లకు సుమారు** 1°C), **గురుత్వ**, **అయస్కాంత** తేడాలు, **ఉల్కాశిలలు** (భూ అంతర్భాగం వంటి పదార్థంతో ఉన్నాయని భావిస్తారు).
- **అంతర తరంగాలు: P (ప్రాథమిక) తరంగాలు అతి వేగవంతం**, **ధ్వని**లా (ముందుకు-వెనక్కి) ప్రయాణించి **ఘన, ద్రవ, వాయువుల** గుండా వెళ్తాయి. **S (ద్వితీయ) తరంగాలు** నేలను **పైకి-కిందికి (పక్కకు)** కదిలిస్తాయి, **ఘన పదార్థాల గుండా మాత్రమే** వెళ్తాయి. **ఉపరితల తరంగాలు** (లవ్, రేలీ) **అతి నెమ్మదివి** కానీ **అత్యధిక నష్టం** కలిగిస్తాయి. అధికేంద్రం నుండి సుమారు **105° నుండి 145°** మధ్య నేరుగా P, S తరంగాలు రాని **ఛాయా మండలం** ఉంటుంది; **105°** దాటితే **S తరంగాలు అసలు రావు**, ఇది **బాహ్య కేంద్రం ద్రవం** అని నిరూపిస్తుంది.

భూకంప తరంగాలు, ఛాయా మండలం

2. భూమి పొరలు

భూమి పొరలు

పొర	అంశాలు
భూపటలం	సన్నని బయటి పొర: సముద్రాల కింద సుమారు **5 కి.మీ**, ఖండాల కింద సగటున సుమారు **30–35 కి.మీ**, పెద్ద పర్వతాల కింద **70 కి.మీ** వరకు. **ఖండ భూపటలం** తేలిక, **గ్రానైట్** రకం, సిలికా, అల్యూమినియం అధికం (SiAl); **సముద్ర భూపటలం** బరువైనది, **బసాల్ట్** రకం, సిలికా, మెగ్నీషియం అధికం (SiMa). ఎగువ, దిగువ భూపటలాన్ని **కాన్రాడ్ విచ్ఛిన్నత** వేరు చేస్తుంది. భూపటలం, ప్రావారాన్ని **మోహోరోవిసిక్ (మోహో) విచ్ఛిన్నత** (1909) వేరు చేస్తుంది.
ప్రావారం	సుమారు **2,900 కి.మీ** వరకు; భూ ఘనపరిమాణంలో సుమారు **83%**. దాని పై భాగంలో మెత్తని, పాక్షికంగా కరిగిన **ఆస్థెనోస్ఫియర్** (సుమారు **400 కి.మీ** వరకు) ఉంటుంది, ఇది **శిలాద్రవానికి ప్రధాన మూలం**, దానిపైనే ఫలకాలు జారుతాయి. **శిలావరణం = భూపటలం + ప్రావారం గట్టి పై భాగం** (సుమారు **100 కి.మీ** మందం). **2,900 కి.మీ** వద్ద **గుటెన్‌బర్గ్ విచ్ఛిన్నత** ప్రావారం, కేంద్రాన్ని వేరు చేస్తుంది.

కేంద్రం	ప్రధానంగా **నికెల్, ఇనుము (NiFe)**తో కూడినది. **బాహ్య కేంద్రం** (**2,900–5,150 కి.మీ**) **ద్రవం**; దాని కదలిక **భూ అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని** సృష్టిస్తుంది. **అంతర కేంద్రం** (**5,150–6,371 కి.మీ**) భారీ పీడనం వల్ల **ఘనం**, సూర్యుని ఉపరితలమంత వేడి (**~5,500°C**). వీటిని **లెహ్మన్ విచ్ఛిన్నత** వేరు చేస్తుంది (ఇంగే లెహ్మన్, 1936). మొత్తం భూమిలో అత్యధిక మూలకం **ఇనుము**.
భూపటల సంఘటన	**ఆక్సిజన్ (~46.6%) > సిలికాన్ (~27.7%) > అల్యూమినియం (~8.1%) > ఇనుము (~5%)** > కాల్షియం > సోడియం > పొటాషియం > మెగ్నీషియం. భూపటలంలో అత్యధిక **లోహం** అల్యూమినియం.

3. శిలలు

మూడు శిలా రకాలు

- **అగ్ని శిలలు** చల్లారిన **శిలాద్రవం లేదా లావా** నుండి ఏర్పడతాయి, అందుకే వాటిని **ప్రాథమిక శిలలు** అంటారు; వాటిలో **శిలాజాలు ఉండవు**. **అంతర్గత (ప్లుటోనిక్)** శిలలు భూమి **లోపల** నెమ్మదిగా చల్లారి **పెద్ద స్ఫటికాలు** కలిగి ఉంటాయి (**గ్రానైట్**); **బహిర్గత (అగ్నిపర్వత)** శిలలు **ఉపరితలంపై** వేగంగా చల్లారి **సన్నని రేణువులు** కలిగి ఉంటాయి (**దక్కన్ ట్రాప్స్**లోని **బసాల్ట్**, ఇది శిథిలమై **నల్లరేగడి నేల**గా మారుతుంది).
- **అవక్షేప శిలలు అవక్షేపాల** పొరలు నొక్కబడి ఏర్పడతాయి; భూ ఉపరితలంలో సుమారు **75%** ఆక్రమిస్తాయి కానీ భూపటల ఘనపరిమాణంలో సుమారు **5%** మాత్రమే; వాటిలో **శిలాజాలు**, బొగ్గు, చమురు ఉంటాయి. ఉదాహరణలు: **ఇసుకరాయి, సున్నపురాయి, షేల్, కాంగ్లోమరేట్, బొగ్గు**. ఉష్ణం, పీడనం ఉన్న శిలలను **మార్చినప్పుడు రూపాంతర శిలలు** ఏర్పడతాయి: **గ్రానైట్ → నీస్, సున్నపురాయి → పాలరాయి, ఇసుకరాయి → క్వార్ట్‌జైట్, షేల్ → స్లేట్ → షిస్ట్, బొగ్గు → గ్రాఫైట్**.
- **ఆంధ్రప్రదేశ్: కడప బేసిన్**లో **సున్నపురాయి** (సిమెంట్ పరిశ్రమ), **మంగంపేట బెరైటీస్** వంటి అవక్షేప శిలలు; **తూర్పు కనుమల**లో రూపాంతర **ఖోండలైట్లు**, **చార్నోకైట్లు**; **చీమకుర్తి** (ప్రకాశం)లో **నల్ల గ్రానైట్** తవ్వకాలు; **గోదావరి లోయ**లో **గోండ్వానా** అవక్షేప శిలలు.

4. కదిలే ఫలకాలు

- **ఖండ చలనం (ఆల్‌ఫ్రెడ్ వెగెనర్, 1912):** అన్ని ఖండాలు ఒకప్పుడు **పాంజియా** అనే ఒకే మహాఖండం, దాని చుట్టూ **పాంథాలస్సా** అనే ఒకే సముద్రం; ఆధారాలు: దక్షిణ అమెరికా, ఆఫ్రికా **జిగ్సా అమరిక**, సరిపోలే **శిలాజాలు**, శిలలు. **సముద్ర అడుగు విస్తరణ (హ్యారీ హెస్, 1960లు): మధ్య సముద్ర శిఖరాల** వద్ద కొత్త భూపటలం ఏర్పడుతుంది. ఇవి **ఫలక విరూపణ (1967)**కు దారితీశాయి: శిలావరణం **ఏడు ప్రధాన ఫలకాలు**, అనేక చిన్నవిగా విరిగి, ఏటా కొన్ని సెం.మీ. కదులుతుంది; **భారత ఫలకం** ఏటా సుమారు **5 సెం.మీ.** ఉత్తరానికి కదులుతుంది.
- **ఫలక సరిహద్దులు: అపసరణ** (ఫలకాలు దూరమవుతాయి; **మధ్య అట్లాంటిక్ శిఖరం**, తూర్పు ఆఫ్రికా రిఫ్ట్); **అభిసరణ** (ఫలకాలు ఢీకొంటాయి; **సబ్‌డక్షన్**లో ఒకటి మరొకదాని కిందికి దిగి **మేరియానా ట్రెంచ్** వంటి **లోతైన అగాధాలు**, అగ్నిపర్వతాలు, ముడుత పర్వతాలు ఏర్పడతాయి; భారత్ యురేషియాను ఢీకొని **హిమాలయాలు** లేచాయి); **పరివర్తన** (ఫలకాలు ఒకదాని పక్కగా జారతాయి; **శాన్ ఆండ్రియాస్ ఫాల్ట్**, కాలిఫోర్నియా).

5. భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు

అంశం	అంశాలు
భూకంప ప్రాథమికాలు	శక్తి విడుదలయ్యే భూమి **లోపలి** బిందువు **నాభి (హైపోసెంటర్)**; దానికి **నేరుగా పైన ఉపరితలం**పై బిందువు **అధికేంద్రం** (అత్యధిక నష్టం). **సీస్మోగ్రాఫ్**తో నమోదు చేస్తారు. **పరిమాణం** (శక్తి)ను **రిక్టర్ స్కేల్ (1935)**, ఇప్పుడు **మొమెంట్ మాగ్నిట్యూడ్** స్కేల్‌పై కొలుస్తారు; ప్రతి అడుగు కంపనంలో సుమారు **10**

	రెట్లు, శక్తిలో సుమారు 32 **రెట్లు** ఎక్కువ. **తీవ్రత** (కనిపించే నష్టం)ను **మోడిఫైడ్ మెర్కల్లీ స్కేల్ (I–XII)**పై కొలుస్తారు.
కారణాలు, భారత్	**ఫాల్ట్‌ల** వెంట ఫలకాల కదలిక, అగ్నిపర్వత చర్య, **పెద్ద జలాశయాలు** (**కోయ్నా, 1967**), గనుల వంటి మానవ కారణాలు. **BIS భూకంప మండల పటం** (IS 1893) భారత్‌ను **II నుండి V మండలాలుగా** విభజిస్తుంది; **మండలం V** (అత్యధిక ప్రమాదం)లో **ఈశాన్యం, J&K భాగాలు, లడఖ్, హిమాచల్, ఉత్తరాఖండ్, బిహార్, కచ్ రణ్, అండమాన్ నికోబార్ దీవులు** ఉన్నాయి (BIS ఈ పటాన్ని సవరిస్తోంది; తాజాది చూడండి). పెద్ద భూకంపాలు: **లాతూర్ (1993)**, **భుజ్ (2001 జనవరి 26)**, **సిక్కిం (2011)**. **సుమత్రా** వద్ద **9.1 పరిమాణ** భూకంపం తర్వాత **హిందూ మహాసముద్ర సునామీ (2004 డిసెంబర్ 26)** వచ్చింది; **INCOIS, హైదరాబాద్**లో భారత **సునామీ ముందస్తు హెచ్చరిక కేంద్రం** 2007లో ప్రారంభమైంది.
అగ్నిపర్వతాలు	చర్య ఆధారంగా: **క్రియాశీల, నిద్రాణ, అంతరించిన**. ఆకారం ఆధారంగా: **షీల్డ్** అగ్నిపర్వతాలు (పలుచని బసాల్ట్ లావా, మెల్లని వాలు; **హవాయి**); **సంయుక్త (స్ట్రాటో)** అగ్నిపర్వతాలు (లావా, బూడిద పొరలు, **విస్ఫోటక**; **ఫూజీ**, వెసూవియస్); **కాల్డెరాలు** (కూలిన భారీ బిలాలు); **వరద బసాల్ట్** వెదజల్లే **చీలిక** విస్ఫోటనాలు (**దక్కన్ ట్రాప్స్**). క్రియాశీల అగ్నిపర్వతాల్లో **మూడింట రెండొంతులు లేదా ఎక్కువ పసిఫిక్ 'రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్'**పై ఉన్నాయి. భారత్‌లో **ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం బారెన్ ఐలాండ్** (అండమాన్ సముద్రం); **నార్కొండం నిద్రాణం**.
అంతర్గత రూపాలు	భూపటలం **లోపల** చల్లారిన శిలాద్రవం **బాథోలిత్‌లు** (భారీ గ్రానైట్ రాశులు), **లాకోలిత్‌లు** (గుమ్మట ఆకారం), **లోపోలిత్‌లు** (సాసర్ ఆకారం), **సిల్‌లు** (క్షితిజ సమాంతర పొరలు), **డైక్‌లు** (నిలువు గోడలు) ఏర్పరుస్తుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

కోలా **~12 కి.మీ**; కేంద్రం **6,371 కి.మీ**; **P** అతి వేగం, అన్ని మాధ్యమాలు; **S** ఘనాల్లో మాత్రమే; ఉపరితల తరంగాలు అతి నెమ్మది, అత్యధిక నష్టం; ఛాయా మండలం **105°–145°**; 105° దాటి S లేదు = **ద్రవ బాహ్య కేంద్రం**; భూపటలం సముద్రం **~5 కి.మీ**, ఖండం **~30–35 కి.మీ**; **SiAl, SiMa**; **కాన్రాడ్**; **మోహో (1909)**; ప్రావారం **2,900 కి.మీ** వరకు (**~83%** ఘనపరిమాణం); **ఆస్థెనోస్ఫియర్** (శిలాద్రవం); శిలావరణం = భూపటలం + ప్రావారం పై భాగం; **గుటెన్‌బర్గ్ 2,900 కి.మీ**; బాహ్య కేంద్రం **ద్రవం** (అయస్కాంతత్వం); అంతర కేంద్రం **ఘనం**; **లెహ్మన్ 5,150 కి.మీ**; **NiFe**; భూపటలం **O > Si > Al > Fe**; అగ్ని (గ్రానైట్, బసాల్ట్, శిలాజాలు లేవు); అవక్షేప (**75%** ఉపరితలం, శిలాజాలు); రూపాంతర (నీస్, **పాలరాయి**, క్వార్ట్‌జైట్, స్లేట్); AP: **కడప, ఖోండలైట్, చార్నోకైట్, చీమకుర్తి**; **వెగెనర్ 1912 (పాంజియా)**; **హెస్**; **ఫలక విరూపణ 1967**; అపసరణ, అభిసరణ, పరివర్తన; **రిక్టర్ 1935**, **మెర్కల్లీ I–XII**; మండలాలు **II–V**; **కోయ్నా 1967, లాతూర్ 1993, భుజ్ 2001**; సునామీ **2004**, **INCOIS 2007**; షీల్డ్, సంయుక్త, కాల్డెరా, చీలిక; **రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్**; **బారెన్ ఐలాండ్** (క్రియాశీల), **నార్కొండం** (నిద్రాణం); బాథోలిత్, లాకోలిత్, లోపోలిత్, సిల్, డైక్.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. P తరంగాలు ఘన, ద్రవ, వాయువుల గుండా ప్రయాణించగలవు.

2. S తరంగాలు ద్రవాల గుండా ప్రయాణించలేవు.

3. ఉపరితల తరంగాలు అతి వేగవంతమైన భూకంప తరంగాలు.

4. అధికేంద్రం నుండి సుమారు 105° దాటి S తరంగాలు లేకపోవడం బాహ్య కేంద్రం ద్రవం అని చూపుతుంది. పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3, 4

D. 1, 2, 4 మాత్రమే

జవాబు: D. ఉపరితల తరంగాలు అతి నెమ్మదివి, కానీ అత్యధిక విధ్వంసకరం; P తరంగాలు అతి వేగవంతం.

సాధన

జాబితా-I (విచ్ఛిన్నత)ను జాబితా-II (వేరు చేసే పొరలు)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (విచ్ఛిన్నత)	జాబితా-II (వేరు చేసే పొరలు)
A. మోహోరోవిసిక్	1. ఎగువ, దిగువ భూపటలం
B. గుటెన్‌బర్గ్	2. బాహ్య, అంతర కేంద్రం
C. లెహ్మన్	3. ప్రావారం, కేంద్రం
D. కాన్రాడ్	4. భూపటలం, ప్రావారం

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (2) మోహో: భూపటలం–ప్రావారం; గుటెన్‌బర్గ్: ప్రావారం–కేంద్రం; లెహ్మన్: బాహ్య–అంతర కేంద్రం; కాన్రాడ్: భూపటలం లోపల.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ఇసుకరాయి రూపాంతరం ద్వారా పాలరాయి ఏర్పడుతుంది.

B. బారెన్ ఐలాండ్ భారత్‌లో ఏకైక క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం.

C. రిక్టర్ స్కేల్ భూకంప పరిమాణాన్ని కొలుస్తుంది.

D. మెర్కల్లీ స్కేల్ భూకంప తీవ్రతను కొలుస్తుంది.

జవాబు: A. పాలరాయి సున్నపురాయి నుండి వస్తుంది; ఇసుకరాయి క్వార్ట్‌జైట్ అవుతుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): అవక్షేప శిలల్లో తరచూ శిలాజాలు ఉంటాయి.
కారణం (R): శిలాద్రవం చల్లారి ఘనీభవించడం ద్వారా అవక్షేప శిలలు ఏర్పడతాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: అవక్షేప శిలలు అవక్షేప పొరల నుండి ఏర్పడతాయి, అవి మొక్కలు, జంతువుల అవశేషాలను పూడ్చగలవు; అగ్ని శిలలు శిలాద్రవం నుండి ఏర్పడతాయి.

సాధన

భూకంపం నుండి సుమారు 160° దూరంలో ఉన్న ఒక సీస్మోగ్రాఫ్ కేంద్రం P తరంగాలను నమోదు చేసింది కానీ S తరంగాలను కాదు. ఇది ఉత్తమంగా దేన్ని చూపుతుంది?

A. భూకంపం చాలా లోతు తక్కువది

B. తరంగాలు ద్రవ బాహ్య కేంద్రం గుండా వెళ్లాయి, అది S తరంగాలను ఆపుతుంది

C. కేంద్రం అధికేంద్రం వద్ద ఉంది

D. సీస్మోగ్రాఫ్ పాడైంది

జవాబు: B. S తరంగాలు ద్రవ బాహ్య కేంద్రాన్ని దాటలేవు, కాబట్టి సుమారు 105° దాటిన కేంద్రాలకు S తరంగాలు రావు.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ఆధారాలు, మూడు తరంగ రకాలు, ఛాయా మండలం రాయండి. 2. లోతులు, విచ్ఛిన్నతలు, సంఘటనతో పొరలు రాయండి. 3. ఉదాహరణలతో శిలా రకాలు, ఫలక విరూపణ, సరిహద్దులు, భూకంప పదాలు, స్కేళ్లు, అగ్నిపర్వత రకాలు రాయండి.

పాలిటీ · 74వ సవరణ (పట్టణ స్థానిక ప్రభుత్వం), అమలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? పట్టణాలు, నగరాలను సాధారణంగా **మున్సిపాలిటీలు** అని పిలిచే **పట్టణ స్థానిక సంస్థలు (ULBలు)** నడుపుతాయి. అవి **నీరు, మురుగు కాలువలు, రోడ్లు, వీధి దీపాలు, చెత్త సేకరణ, జనన మరణ నమోదు** వంటివి అందిస్తాయి. 1992కి ముందు అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాటిని **తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకున్నాయి**: ఏళ్ల తరబడి ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి, సంస్థలను **రద్దు చేశారు**. గ్రామాలకు 73వ సవరణ చేసినదే **74వ సవరణ (1992)** పట్టణాలకు చేసింది: ULBలకు **రాజ్యాంగ హోదా**, **క్రమమైన ఎన్నికలు**, **రిజర్వేషన్**, **ఆర్థిక సంఘం** ఇచ్చింది. **చరిత్ర → సవరణ లక్షణాలు → ప్రణాళిక కమిటీలు → పన్నెండవ షెడ్యూల్ → ఇతర పట్టణ సంస్థలు → సమస్యలు, పథకాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. నేపథ్యం

- భారత్‌లో తొలి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ **1688లో మద్రాస్**‌లో ఏర్పడింది; బొంబాయి, కలకత్తా **1726**‌లో తర్వాత. **లార్డ్ రిప్పన్ 1882 తీర్మానాన్ని 'స్థానిక స్వపరిపాలన మాగ్నా కార్టా'** అంటారు, రిప్పన్‌ను భారత **స్థానిక స్వపరిపాలన పితామహుడు** అంటారు. స్థానిక ప్రభుత్వం **ప్రావిన్సు (రాష్ట్ర) అంశం** అయింది (భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1919, ద్వంద్వ పాలన), ఇప్పుడు **రాష్ట్ర జాబితా (ఎంట్రీ 5)**‌లో ఉంది.
- మున్సిపాలిటీలపై **65వ సవరణ బిల్లు (1989)** రాజ్యసభలో విఫలమైంది. **74వ సవరణ చట్టం 1992**‌లో ఆమోదం పొంది **1993 జూన్ 1న** అమల్లోకి వచ్చింది. ఇది **భాగం IXA (అధికరణలు 243P నుండి 243ZG)**, **పన్నెండవ షెడ్యూల్ (18 అంశాలు)** చేర్చింది.

2. ప్రధాన లక్షణాలు

74వ సవరణ కింద పట్టణ స్థానిక సంస్థలు

అధికరణ	నిబంధన
243Q	**మూడు రకాలు**: **నగర పంచాయతీ** (గ్రామీణం నుండి పట్టణంగా **పరివర్తన** ప్రాంతం), **మున్సిపల్ కౌన్సిల్** (**చిన్న** పట్టణ ప్రాంతం), **మున్సిపల్ కార్పొరేషన్** (**పెద్ద** పట్టణ ప్రాంతం). ఒక పరిశ్రమ నడిపే **పారిశ్రామిక టౌన్‌షిప్**‌ను మినహాయించవచ్చు.
243R, 243S	**వార్డుల** నుండి సభ్యుల **ప్రత్యక్ష ఎన్నిక**; రాష్ట్రం **నామినేటెడ్ నిపుణులను** (**ఓటు హక్కు లేకుండా**), ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలను చేర్చవచ్చు. మున్సిపాలిటీ జనాభా **3 లక్షలు లేదా ఎక్కువ** అయితే **వార్డు కమిటీలు** తప్పనిసరి.
243T, 243U, 243V	జనాభా ఆధారంగా **SC, STలకు** రిజర్వేషన్, **మహిళలకు మూడో వంతుకు తగ్గకుండా**; రాష్ట్ర చట్టం ప్రకారం **చైర్‌పర్సన్** పదవుల రిజర్వేషన్; OBC రిజర్వేషన్ **ఐచ్ఛికం**. **ఐదేళ్ల పదవీకాలం**; రద్దైతే **ఆరు నెలల్లో ఎన్నిక**. కనీస వయసు **21**.
243W, 243X	**పన్నెండవ షెడ్యూల్** అంశాలపై రాష్ట్రం అధికారాలు ఇవ్వవచ్చు; ULBలు **పన్నులు, సుంకాలు, టోల్‌లు, ఫీజులు** విధించేందుకు అనుమతించి **గ్రాంట్లు** ఇవ్వవచ్చు.
243Y, 243Z, 243ZA	243I కింద ఏర్పడిన **రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం మున్సిపల్ ఆర్థికాలను** కూడా సమీక్షిస్తుంది; రాష్ట్ర చట్టం ద్వారా **ఆడిట్**; **రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం** ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది.

243ZD	**పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల ప్రణాళికలను** కలిపి **ముసాయిదా జిల్లా ప్రణాళిక** తయారు చేసేందుకు ప్రతి జిల్లాలో **జిల్లా ప్రణాళిక కమిటీ (DPC)**; కనీసం **నాలుగింట ఐదొంతుల** సభ్యులను **గ్రామీణ, పట్టణ జనాభా** నిష్పత్తిలో జిల్లా పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీల ఎన్నికైన సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు.
243ZE	ప్రతి **మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతానికి** (జనాభా **10 లక్షలు లేదా ఎక్కువ**) **మెట్రోపాలిటన్ ప్రణాళిక కమిటీ (MPC)**; కనీసం **మూడింట రెండొంతుల** సభ్యులను ఆ ప్రాంత మున్సిపాలిటీలు, పంచాయతీల ఎన్నికైన సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు.
243ZC, 243ZG	**షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాలకు వర్తించదు**; పార్లమెంటు విస్తరించవచ్చు (అలాంటి చట్టం ఇంకా లేదు). ఎన్నికల పిటిషన్ ద్వారా తప్ప మున్సిపల్ **ఎన్నికల విషయాల్లో** కోర్టులు **జోక్యం చేసుకోలేవు**.

పన్నెండవ షెడ్యూల్ (18 అంశాలు): పట్టణ, నగర ప్రణాళిక; భూ వినియోగం, భవనాలు; ఆర్థిక, సామాజిక అభివృద్ధి ప్రణాళిక; రోడ్లు, వంతెనలు; నీటి సరఫరా; ప్రజారోగ్యం, పారిశుధ్యం, ఘన వ్యర్థాలు; అగ్నిమాపక సేవలు; పట్టణ అడవులు, పర్యావరణం; బలహీన వర్గాలు, దివ్యాంగులు; మురికివాడల అభివృద్ధి; పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన; పార్కులు, ఆటస్థలాలు; సాంస్కృతిక, విద్యా, సౌందర్య కార్యక్రమాలు; శ్మశానాలు; పశువుల దొడ్లు, జంతు హింస నివారణ; కీలక గణాంకాలు (జనన మరణాలు); వీధి దీపాలు, పార్కింగ్, బస్ స్టాప్‌లు; కబేళాలు, చర్మశుద్ధి కర్మాగారాలు.

3. ఇతర పట్టణ సంస్థలు, అమలు

- **ఇతర పట్టణ సంస్థలు: కంటోన్మెంట్ బోర్డులు** (సైనిక ప్రాంతాల కోసం, **కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ** కింద, **కంటోన్మెంట్స్ చట్టం 2006**); ప్రభుత్వరంగ పరిశ్రమల **టౌన్‌షిప్** పాలనలు; **పోర్ట్ ట్రస్టులు**; **నోటిఫైడ్ ఏరియా కమిటీలు**; తరచూ **పారాస్టేటల్స్** అని పిలిచే **ప్రత్యేక ప్రయోజన సంస్థలు** (అభివృద్ధి ప్రాధికార సంస్థలు, జల మండళ్లు).
- **సమస్యలు:** ULBలు **సొంత ఆదాయం** తక్కువగా సేకరిస్తాయి (ఆస్తి పన్ను తక్కువ వసూలు), **గ్రాంట్లపై** ఆధారపడతాయి; పన్నెండవ షెడ్యూల్ విధుల్లో చాలావరకు **రాష్ట్ర శాఖలు, పారాస్టేటల్స్** వద్దే ఉన్నాయి; **ఎన్నికలు తరచూ ఆలస్యం** (వాటిని వాయిదా వేయరాదని **సురేష్ మహాజన్ (2022)** కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది); **మేయర్లు** ఎక్కువగా **పరోక్షంగా ఎన్నికై**, **తక్కువ పదవీకాలం**, తక్కువ అధికారంతో ఉంటారు, పరిపాలనను **కమిషనర్** (రాష్ట్ర అధికారి) నడుపుతారు; అనేక రాష్ట్రాల్లో DPC, MPCలు **బలహీనం లేదా లేవు**; సిబ్బంది, ప్రణాళిక **సామర్థ్యం** తక్కువ. **రెండవ ARC (6వ నివేదిక, 2007)** బలమైన మేయర్లు, ఎక్కువ అధికార బదిలీ సూచించింది.
- **పథకాలు:** JNNURM (2005); **స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్-పట్టణ (2014; 2021లో 2.0)**; **స్మార్ట్ సిటీస్ మిషన్ (2015, 100 నగరాలు;** APలో: **విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి, అమరావతి)**; నీరు, మురుగునీటి కోసం **AMRUT (2015; 2021లో 2.0)**; **PMAY-పట్టణ (2015; 2024లో 2.0)**; **మున్సిపల్ బాండ్లు**; ఆస్తి పన్ను సంస్కరణలతో ముడిపడిన **ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లు**. **AP: AP మున్సిపాలిటీల చట్టం, 1965, AP మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల చట్టం, 1994**; **వార్డు సచివాలయాలు** (2019) సేవలను ప్రజలకు దగ్గర చేస్తాయి.

పరీక్షలో ఉచ్చు

మద్రాస్ 1688; బొంబాయి, కలకత్తా **1726**; **రిప్పన్ 1882** (మాగ్నా కార్టా); రాష్ట్ర జాబితా **ఎంట్రీ 5**; **65వ బిల్లు 1989 విఫలం**; **74వ: 1992, 1993 జూన్ 1 అమలు**; **భాగం IXA, 243P–243ZG**; **పన్నెండవ షెడ్యూల్, 18**; **243Q**: నగర పంచాయతీ (పరివర్తన), కౌన్సిల్ (చిన్న), కార్పొరేషన్ (పెద్ద); నామినేటెడ్ సభ్యులకు **ఓటు లేదు**; **వార్డు కమిటీలు ≥3 లక్షలు (243S)**; **243T** SC/ST, మహిళలు ≥1/3, OBC ఐచ్ఛికం; **243U** 5 ఏళ్లు, 6 నెలలు; వయసు **21**; **243Y** SFC; **243ZA** SEC; **243ZD DPC (4/5 ఎన్నిక)**; **243ZE MPC (10 లక్షలు+, 2/3 ఎన్నిక)**; **243ZC** షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాలకు కాదు; కంటోన్మెంట్ బోర్డులు (**రక్షణ, 2006 చట్టం**); పారాస్టేటల్స్; సమస్యలు: ఆదాయం, ఆలస్య ఎన్నికలు (**సురేష్ మహాజన్ 2022**), బలహీన మేయర్; **2వ ARC 6వ నివేదిక**; **JNNURM 2005, SBM-U 2014, స్మార్ట్ సిటీస్ 2015 (AP 4), AMRUT 2015, PMAY-U 2015**; AP చట్టాలు **1965, 1994**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

74వ రాజ్యాంగ సవరణపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఇది రాజ్యాంగానికి భాగం IXA, పన్నెండవ షెడ్యూల్ చేర్చింది.
2. పన్నెండవ షెడ్యూల్‌లో 18 అంశాలు ఉన్నాయి.
3. మూడు లక్షలు లేదా ఎక్కువ జనాభా గల మున్సిపాలిటీల్లో వార్డు కమిటీలు తప్పనిసరి.
4. ఐదు లక్షలు లేదా ఎక్కువ జనాభా గల ప్రతి ప్రాంతానికి మెట్రోపాలిటన్ ప్రణాళిక కమిటీ తప్పనిసరి.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 2 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతం అంటే పది లక్షలు లేదా ఎక్కువ జనాభా.

సాధన

జాబితా-I (పట్టణ సంస్థ)ను జాబితా-II (లక్షణం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (పట్టణ సంస్థ)	జాబితా-II (లక్షణం)
A. నగర పంచాయతీ	1. కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద
B. మున్సిపల్ కౌన్సిల్	2. పెద్ద పట్టణ ప్రాంతానికి
C. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్	3. చిన్న పట్టణ ప్రాంతానికి
D. కంటోన్మెంట్ బోర్డు	4. గ్రామీణం నుండి పట్టణంగా మారుతున్న ప్రాంతానికి

(1) A → 3 | B → 4 | C → 2 | D → 1

(2) A → 4 | B → 2 | C → 3 | D → 1

(3) A → 4 | B → 3 | C → 2 | D → 1

(4) A → 4 | B → 3 | C → 1 | D → 2

జవాబు: (3) నగర పంచాయతీ: పరివర్తన; కౌన్సిల్: చిన్న; కార్పొరేషన్: పెద్ద; కంటోన్మెంట్: రక్షణ.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. 74వ సవరణ 1993 జూన్ 1న అమల్లోకి వచ్చింది.

B. జిల్లా ప్రణాళిక కమిటీ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీల ప్రణాళికలను కలుపుతుంది.

C. లార్డ్ రిప్పన్ 1882 తీర్మానాన్ని స్థానిక స్వపరిపాలన మాగ్నా కార్టా అంటారు.

D. ప్రతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక కావాలని 74వ సవరణ నిర్దేశిస్తుంది.

జవాబు: D. ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నిక విధానాన్ని రాష్ట్ర చట్టానికి వదిలారు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): భారత్‌లో అనేక పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితి బలహీనం.
కారణం (R): మున్సిపాలిటీలకు ఇవ్వగల 18 విధులను పన్నెండవ షెడ్యూల్ జాబితా చేస్తుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ విధుల జాబితా బలహీన ఆర్థికానికి కారణం కాదు; తక్కువ సొంత ఆదాయం, ఆస్తి పన్ను తక్కువ వసూలు, గ్రాంట్లపై ఆధారపడటం కారణాలు.

సాధన

15 లక్షల జనాభా గల ఒక నగర ప్రాంతంలో ఒక మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మూడు మున్సిపాలిటీలు, అనేక గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి. రాజ్యాంగం ప్రకారం మొత్తం ప్రాంతానికి అభివృద్ధి ప్రణాళికను ఏ సంస్థ తయారు చేయాలి?

A. వార్డు కమిటీ

B. రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘం

C. మెట్రోపాలిటన్ ప్రణాళిక కమిటీ

D. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం

జవాబు: C. పది లక్షలు లేదా ఎక్కువ జనాభా ప్రాంతాలకు అ. 243ZE మెట్రోపాలిటన్ ప్రణాళిక కమిటీని నిర్దేశిస్తుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. చరిత్ర, తేదీలు రాయండి. 2. 243Q నుండి 243ZG వరకు అధికరణల పట్టిక, 18 అంశాలు రాయండి. 3. ఇతర పట్టణ సంస్థలు, సమస్యలు, పథకాలు, AP చట్టాలు రాయండి.

సైన్స్ · జీవవైవిధ్యం: హాట్‌స్పాట్లు, నష్టం, పరిరక్షణ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? జీవవైవిధ్యం అంటే **జీవ వైవిధ్యం**: భూమిపై ఉన్న విభిన్న **జన్యువులు, జాతులు, పర్యావరణ వ్యవస్థలు** అన్నీ. ఇది మనకు **ఆహారం, మందులు, స్వచ్ఛమైన నీరు, పరాగసంపర్కం, సారవంతమైన నేల**, స్థిరమైన వాతావరణం ఇస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు జాతులు ప్రధానంగా మనుషుల వల్ల **సాధారణం కంటే చాలా వేగంగా** అంతరిస్తున్నాయి. భారత్ జీవవైవిధ్యంలో ప్రపంచంలో **అత్యంత సంపన్న** దేశాల్లో ఒకటి, కాబట్టి **అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు, భారత చట్టాలతో** పాటు ఈ అంశం తరచూ అడుగుతారు. **అర్థం, స్థాయిలు → భారత సంపద → హాట్‌స్పాట్లు → నష్ట కారణాలు → పరిరక్షణ పద్ధతులు → ఒప్పందాలు, చట్టాలు → AP ప్రత్యేక జాతులు** క్రమంలో నేర్చుకోండి. (రక్షిత ప్రాంతాలు, CITES, IUCN రెడ్ లిస్ట్ 27వ రోజు.)

1. అర్థం, స్థాయిలు, భారత సంపద

- **'జీవవైవిధ్యం'** పదాన్ని **ఇ.ఒ. విల్సన్** ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చాడు (1986 సదస్సు నుండి; పదాన్ని **వాల్టర్ జి. రోసెన్** సృష్టించాడు). **మూడు స్థాయిలు: జన్యు వైవిధ్యం** (ఒకే జాతిలో వైవిధ్యం, ఉదా. వేలాది **వరి** రకాలు), **జాతుల వైవిధ్యం** (జాతుల సంఖ్య, రకాలు), **పర్యావరణ వ్యవస్థ వైవిధ్యం** (అడవులు, గడ్డి మైదానాలు, చిత్తడి నేలలు, ఎడారులు, పగడపు దిబ్బలు). ఒక సమాజంలోనిది **ఆల్ఫా**, సమాజాల మధ్యది **బీటా**, మొత్తం ప్రాంతంలోనిది **గామా** వైవిధ్యం.
- **భారత్ 17 అతి వైవిధ్య (మెగాడైవర్స్) దేశాల్లో** ఒకటి: ప్రపంచ భూభాగంలో కేవలం సుమారు 2.4%తో, **నమోదైన జాతుల్లో సుమారు 7–8%** కలిగి ఉంది, వీటిలో **45,000కు పైగా వృక్ష జాతులు**, **1 లక్షకు పైగా జంతు జాతులు** ఉన్నాయి. దీనిలో **10 జీవ భౌగోళిక మండలాలు** ఉన్నాయి (ట్రాన్స్-హిమాలయా నుండి దీవుల వరకు), **వరి, చెరకు, మామిడి, మిరియాలు** వంటి పంటల మూల కేంద్రం.

2. జీవవైవిధ్య హాట్‌స్పాట్లు

భారత్‌లోని నాలుగు జీవవైవిధ్య హాట్‌స్పాట్లు

- ఈ భావనను **నార్మన్ మయర్స్ (1988)** ఇచ్చాడు, **కన్జర్వేషన్ ఇంటర్నేషనల్** వాడుతుంది. ఒక ప్రాంతంలో **కనీసం 1,500 స్థానిక (ఎండెమిక్) నాళికా వృక్ష జాతులు** (మరెక్కడా లేనివి) ఉండి, దాని అసలు సహజ వృక్షసంపదలో **కనీసం 70% కోల్పోతే** అది **హాట్‌స్పాట్**. ప్రపంచంలో **36 హాట్‌స్పాట్లు** ఉన్నాయి; అవి భూభాగంలో కేవలం సుమారు 2.5% ఆక్రమించినా **ప్రపంచ స్థానిక వృక్ష జాతుల్లో సగానికి పైగా** కలిగి ఉన్నాయి.
- **భారత్‌లో నాలుగింటి భాగాలు: హిమాలయాలు**, **ఇండో-బర్మా** (ఈశాన్యం), **పశ్చిమ కనుమలు, శ్రీలంక**, **సుందాలాండ్** (**నికోబార్ దీవులు**). **పరీక్ష ఉచ్చు:** అనేక స్థానిక జాతులు ఉన్నా **తూర్పు కనుమలు హాట్‌స్పాట్ కాదు**.

3. జీవవైవిధ్య నష్టం

- సుమారు **10 లక్షల జాతులు** అంతరించే ప్రమాదంలో ఉన్నాయని **IPBES నివేదిక (2019)** హెచ్చరించింది. ప్రధాన కారణాలను **'HIPPO'**గా గుర్తుంచుకోండి: **ఆవాస నష్టం**, విచ్ఛిన్నం (అతి పెద్ద కారణం), **ఆక్రమణ విదేశీ జాతులు**,

కాలుష్యం, మానవ **జనాభా** పెరుగుదల, **అతి దోపిడీ** (అతి వేట, అతి చేపల వేట, అక్రమ వ్యాపారం), వీటితో పాటు **వాతావరణ మార్పు**. ఒక జాతి అంతరిస్తే దానిపై ఆధారపడిన ఇతర జాతులూ కోల్పోవచ్చు (**సహ-విలుప్తి**).

- **భారత్‌లో ఆక్రమణ జాతులు: లాంటానా**, **పార్థీనియం** ('కాంగ్రెస్ గడ్డి'), సరస్సులను ఊపిరాడనీయని **గుర్రపు డెక్క** (ఐకార్నియా), **ప్రోసోపిస్ జూలిఫ్లోరా** (సర్కారు తుమ్మ), చెరువుల్లో **ఆఫ్రికన్ క్యాట్‌ఫిష్**. **కోల్పోయిన జాతులు: చీతా 1952లో భారత్‌లో అంతరించినట్లు** ప్రకటించారు; **ప్రాజెక్ట్ చీతా 2022 సెప్టెంబర్‌లో కునో (MP)**కు చీతాలను తెచ్చింది.

4. పరిరక్షణ, ఒప్పందాలు, చట్టాలు

అంశం	వివరాలు
ఇన్-సిటు	జాతులను **వాటి సహజ నివాసంలో** రక్షించడం: జాతీయ ఉద్యానాలు, వన్యప్రాణి అభయారణ్యాలు, **జీవావరణ రిజర్వులు**, సామాజిక రిజర్వులు, **పవిత్ర వనాలు** (ఉదా. కేరళలో **కావు**, మేఘాలయలో **మాఫ్లాంగ్**, రాజస్థాన్‌లో **ఓరాన్‌లు**). మొత్తం వ్యవస్థలకు ఉత్తమం.
ఎక్స్-సిటు	జాతులను సహజ నివాసానికి **బయట** రక్షించడం: **జంతు ప్రదర్శనశాలలు**, **వృక్ష ఉద్యానవనాలు**, **విత్తన, జన్యు బ్యాంకులు** (NBPGR, **న్యూఢిల్లీ**; నార్వేలోని **స్వాల్‌బార్డ్ గ్లోబల్ సీడ్ వాల్ట్**, 2008), **−196°C** వద్ద ద్రవ నైట్రోజన్‌లో **క్రయోప్రిజర్వేషన్**, **కణజాల వర్ధనం**, **బందీ ప్రజననం** (ఉదా. రాబందులు).
జీవవైవిధ్య ఒప్పందం (CBD)	**రియో భూ సదస్సు** (1992)లో సంతకం, 1993లో అమలు; మూడు లక్ష్యాలు: **పరిరక్షణ, సుస్థిర వినియోగం**, జన్యు వనరుల లాభాల **న్యాయమైన, సమాన పంపిణీ**. జీవ మార్పిడి జీవుల **జీవ భద్రత**పై **కార్టజీనా ప్రోటోకాల్** (2000); **ప్రవేశం, లాభ పంపిణీ** (ABS)పై **నగోయా ప్రోటోకాల్** (2010, 2014లో అమలు); **కున్మింగ్–మాంట్రియల్ గ్లోబల్ బయోడైవర్సిటీ ఫ్రేమ్‌వర్క్** (COP15, 2022 డిసెంబర్): 2030 కోసం **23 లక్ష్యాలు**, వీటిలో **'30 బై 30'** (2030 **నాటికి 30% భూమి, సముద్రం రక్షణ**); డిజిటల్ సీక్వెన్స్ సమాచార లాభాల కోసం **COP16 (కాలి, 2024) కాలి ఫండ్** ఏర్పాటు చేసింది. **మే 22** అంతర్జాతీయ జీవవైవిధ్య దినోత్సవం.
జీవవైవిధ్య చట్టం, 2002	CBDని అమలు చేసే భారత చట్టం, **మూడు అంచెల** నిర్మాణంతో: **జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ (NBA, చెన్నై, 2003)**, **రాష్ట్ర జీవవైవిధ్య బోర్డులు**, స్థానిక సంస్థల్లో **జీవవైవిధ్య నిర్వహణ కమిటీలు (BMCలు)**, ఇవి **ప్రజా జీవవైవిధ్య రిజిస్టర్లు (PBRలు)** నిర్వహిస్తాయి. విదేశీ వినియోగదారులకు NBA **ఆమోదం** అవసరం; భారత కంపెనీలు **రాష్ట్ర బోర్డుకు తెలియజేయాలి**; **లాభాలను** స్థానిక సమాజాలతో పంచుకోవాలి. **2023 సవరణ ఆయుష్** వైద్యులకు నియమాలు సడలించి, అనేక నేరాలను **నేరరహితం** చేసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక జాతులు: దక్షిణ **తూర్పు కనుమల**కు (**శేషాచలం, లంకమల, పాలకొండ**) **స్థానిక ఎర్రచందనం** (**టెరోకార్పస్ శాంటలినస్**); **కడప శ్రీ లంకమల్లేశ్వర** దగ్గర 1986లో తిరిగి కనుగొన్న **కలివికోడి (జెర్డాన్స్ కోర్సర్)**; **తిరుమల** కొండల **బంగారు బల్లి (గోల్డెన్ గెకో)**; **రోళ్లపాడు**లో **బట్టమేక పక్షి**; **కోరింగ, కృష్ణా** మడ అడవుల్లో **ఫిషింగ్ క్యాట్** (AP **రాష్ట్ర జంతువు కృష్ణజింక**).

> **పరీక్షలో ఉచ్చు**
>
> పదాన్ని **రోసెన్** సృష్టించాడు, **ఇ.ఒ. విల్సన్** ప్రాచుర్యం; **జన్యు, జాతి, వ్యవస్థ**; ఆల్ఫా, బీటా, గామా; భారత్ **మెగాడైవర్స్ (17లో 1)**, **2.4% భూమి, 7–8% జాతులు**, **10 జీవ భౌగోళిక మండలాలు**; హాట్‌స్పాట్: **మయర్స్ 1988**, **≥1,500 స్థానిక మొక్కలు**, **≥70% నష్టం**; **36** హాట్‌స్పాట్లు, **2.5% భూమి**; భారత్: **హిమాలయాలు, ఇండో-బర్మా, పశ్చిమ కనుమలు–శ్రీలంక, సుందాలాండ్ (నికోబార్)**; **తూర్పు కనుమలు హాట్‌స్పాట్ కాదు**; **IPBES 2019 (10 లక్షలు)**; **HIPPO** + వాతావరణం; ఆక్రమణ జాతులు: **లాంటానా, పార్థీనియం, గుర్రపు డెక్క, ప్రోసోపిస్, ఆఫ్రికన్**

క్యాట్‌ఫిష్; చీతా అంతరణ **1952**, **కునో 2022**; ఇన్-సిటు (రక్షిత ప్రాంతాలు, పవిత్ర వనాలు); ఎక్స్-సిటు (జూలు, NBPGR, **స్వాల్‌బార్డ్ 2008**, **−196°C**); **CBD 1992/1993** (3 లక్ష్యాలు); **కార్టజీనా 2000 (జీవ భద్రత)**; **నగోయా 2010/2014 (ABS)**; **KMGBF 2022 (23 లక్ష్యాలు, 30×30)**; **కాలి ఫండ్ 2024**; **మే 22**; **BD చట్టం 2002: NBA చెన్నై 2003, SBB, BMC (PBR)**; **2023 సవరణ**; AP: **ఎర్రచందనం, కలివికోడి 1986, బంగారు బల్లి, రోళ్లపాడు GIB, ఫిషింగ్ క్యాట్**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

జీవవైవిధ్య హాట్‌స్పాట్లపై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ప్రపంచంలోని 36 జీవవైవిధ్య హాట్‌స్పాట్లలో నాలుగింటి భాగాలు భారత్‌లో ఉన్నాయి.
2. తూర్పు కనుమలు వీటిలో ఒక హాట్‌స్పాట్.
3. హాట్‌స్పాట్‌లో కనీసం 1,500 స్థానిక నాళికా వృక్ష జాతులు ఉండాలి.
4. హాట్‌స్పాట్ తన అసలు సహజ వృక్షసంపదలో కనీసం 70% కోల్పోయి ఉండాలి.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 3 మాత్రమే

B. 1, 3, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. భారత్‌లోని నాలుగు: హిమాలయాలు, ఇండో-బర్మా, పశ్చిమ కనుమలు–శ్రీలంక, సుందాలాండ్; తూర్పు కనుమలు హాట్‌స్పాట్ కాదు.

సాధన

జాబితా-I (ఒప్పందం లేదా చట్టం)ను జాబితా-II (అంశం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (ఒప్పందం లేదా చట్టం)	జాబితా-II (అంశం)
A. కార్టజీనా ప్రోటోకాల్	1. 2002; జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ
B. నగోయా ప్రోటోకాల్	2. '30 బై 30' లక్ష్యం, 2022
C. కున్మింగ్–మాంట్రియల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్	3. ప్రవేశం, లాభ పంపిణీ
D. జీవవైవిధ్య చట్టం	4. జీవ మార్పిడి జీవుల జీవ భద్రత

(1) A → 3 | B → 4 | C → 2 | D → 1

(2) A → 4 | B → 2 | C → 3 | D → 1

(3) A → 4 | B → 3 | C → 1 | D → 2

(4) A → 4 | B → 3 | C → 2 | D → 1

జవాబు: (4) కార్టజీనా: జీవ భద్రత; నగోయా: ABS; కున్మింగ్-మాంట్రియల్: 30×30; BD చట్టం: NBA.

సాధన

కింది జతలలో సరిగా జతపరచనిది ఏది?

A. లాంటానా : ఆక్రమణ కలుపు

B. పార్థీనియం : 'కాంగ్రెస్ గడ్డి'

C. ఎర్రచందనం : పశ్చిమ కనుమలకు స్థానికం

D. స్వాల్‌బార్డ్ : ప్రపంచ విత్తన భాండాగారం

జవాబు: C. ఎర్రచందనం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని దక్షిణ తూర్పు కనుమలకు (శేషాచలం, లంకమల, పాలకొండ) స్థానికం.

సాధన

ధృవీకరణ (A): జీవవైవిధ్య హాట్‌స్పాట్లలోని జాతులు అంతరించే ప్రమాదం ఎక్కువ.
కారణం (R): హాట్‌స్పాట్లలో అనేక స్థానిక జాతులు ఉన్నాయి, అవి ఇప్పటికే తమ అసలు ఆవాసంలో ఎక్కువ భాగం కోల్పోయాయి.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. మరెక్కడా లేని, తగ్గిపోతున్న ఆవాసంలో జీవించే జాతులే ఎక్కువగా కోల్పోయే అవకాశం.

సాధన

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒక గిరిజన సమాజం సంప్రదాయంగా వాడే ఔషధ మొక్కతో ఒక విదేశీ కంపెనీ వాణిజ్య ఔషధం తయారు చేయాలనుకుంటోంది. భారత చట్టం ప్రకారం అది ఏమి చేయాలి?

A. ఏమీ అవసరం లేదు, మొక్కలు ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు

B. జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఆమోదం పొంది, స్థానిక సమాజంతో లాభాలు పంచుకోవాలి

C. పేటెంట్ కార్యాలయం నుండి పేటెంట్ మాత్రమే పొందాలి

D. అటవీ శాఖ నుండి లైసెన్స్ మాత్రమే పొందాలి

జవాబు: B. జీవవైవిధ్య చట్టం, 2002 (నగోయా ప్రోటోకాల్ అనుసరించి) ప్రకారం విదేశీ వినియోగదారులకు NBA ఆమోదం అవసరం, లాభాలను సమాజంతో పంచుకోవాలి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. అర్థం, మూడు స్థాయిలు, భారత గణాంకాలు రాయండి. 2. హాట్‌స్పాట్ ప్రమాణాలు, భారత్‌లోని నాలుగు, తర్వాత HIPPO, ఆక్రమణ జాతులు రాయండి. 3. ఇన్-సిటు × ఎక్స్-సిటు, CBD, దాని ప్రోటోకాల్స్, BD చట్టం మూడు అంచెలు, AP ప్రత్యేక జాతులు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 26వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: భూమి అంతర్భాగం

రంగం	రాయండి
అంతర్భాగం	ఆధారాలు; P, S, ఉపరితల తరంగాలు; ఛాయా మండలం; లోతులు, విచ్ఛిన్నతలతో పొరలు; సంఘటన
శిలలు	మూడు రకాలు, ఉదాహరణలు, రూపాంతర మార్పులు; AP శిలలు
ఫలకాలు, భూకంపాలు, అగ్నిపర్వతాలు	వెగెనర్, హెస్, మూడు సరిహద్దులు; నాభి, అధికేంద్రం, స్కేళ్లు, మండలాలు, పెద్ద భూకంపాలు; అగ్నిపర్వత రకాలు, రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్, బారెన్ ఐలాండ్, అంతర్గత రూపాలు

పాలిటీ: 74వ సవరణ

- చరిత్ర (1688, రిప్పన్ 1882); తేదీలు; భాగం IXA, అ. 243P–243ZG; మూడు సంస్థలు; వార్డు కమిటీలు; రిజర్వేషన్; పదవీకాలం; SFC, SEC; DPC, MPC; పన్నెండవ షెడ్యూల్ (18); ఇతర పట్టణ సంస్థలు; సమస్యలు; పథకాలు; AP చట్టాలు, సంస్థలు.

సైన్స్: జీవవైవిధ్యం

రాయండి: అర్థం, మూడు స్థాయిలు; భారత వాటా; హాట్‌స్పాట్ ప్రమాణాలు, భారత్‌లోని నాలుగు; నష్ట కారణాలు (HIPPO), ఆక్రమణ జాతులు; ఇన్-సిటు × ఎక్స్-సిటు; CBD, దాని ప్రోటోకాల్స్, కున్మింగ్–మాంట్రియల్; జీవవైవిధ్య చట్టం 2002, మూడు అంచెలు; AP ప్రత్యేక జాతులు.